

ZADANIE B3

Ochrona galwaniczna żelaza

Terminem „korozja” określa się m. in. niszczenie metali na drodze procesów elektrochemicznych, które zachodzą na skutek reakcji chemicznych pomiędzy metalem a otoczeniem. Problem zapobiegania korozji, w szczególności korozji żelaza, która powoduje corocznie zniszczenie około 10% wyrobów metalowych jest niezwykle ważny, zarówno z punktu widzenia gospodarki, jak i życia codziennego.

Przeprowadzono trzy doświadczenia z żelazną blaszką:

Doświadczenie 1. Przygotowano dwa naczynia zawierające po 50 cm^3 $0,1\text{ mol}\cdot\text{dm}^{-3}$ kwasu solnego. W pierwszym zanurzano blaszkę cynkową, a w drugim blaszkę żelazną. Po pewnym czasie blaszki wyjęto z roztworu, umyto i zważono. Masa blaszki cynkowej zmniejszyła się o $65,0\text{ mg}$, a masa blaszki żelaznej o $2,8\text{ mg}$.

Doświadczenie 2. Następnie obie blaszki umieszczono w roztworze powstałym po zmieszaniu roztworów otrzymanych po przeprowadzeniu doświadczenia 1 i połączono je przewodem. Po pewnym czasie blaszki znów wyjęto z roztworu, umyto i zważono. Masa blaszki żelaznej zwiększyła się o $1,4\text{ mg}$.

Doświadczenie 3. Do w/w roztworu dodano chlorku miedzi(II). Stwierdzono, że po umieszczeniu żelaznej blaszki w roztworze, jej masa wzrosła o $10,0\text{ mg}$.

Informacje dodatkowe

Doświadczenia przeprowadzono w temperaturze pokojowej ($T = 298\text{ K}$). Wszystkie roztwory były odtleniane.

$$2,303 \cdot RT/F = 59,2\text{ mV}.$$

$$E_{\text{Zn}/\text{Zn}^{2+}}^0 = -0,76\text{ V}$$

$$E_{\text{Fe}/\text{Fe}^{2+}}^0 = -0,44\text{ V}$$

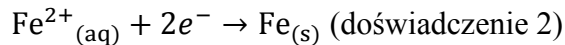
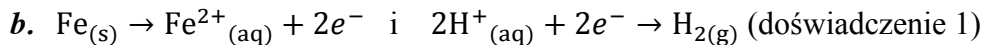
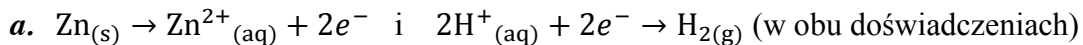
$$E_{\text{Cu}/\text{Cu}^{2+}}^0 = +0,34\text{ V}$$

W obliczeniach użyj przybliżone wartości mas molowych ($\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$): Zn -65 ; Cu -64 ; Fe -56 .

Polecenia:

- Podaj reakcje zachodzące na blaszce cynkowej w doświadczeniu 1 i 2. Zapisz reakcje półówkowe.
- Podaj reakcje zachodzące na blaszce żelaznej w doświadczeniu 1 i 2. Zapisz reakcje półówkowe.
- Oblicz potencjał półogniwa cynkowego i żelaznego przed wyjęciem z roztworu w doświadczeniu 1. Wynik podaj w woltach z dokładnością do $0,01\text{ V}$.
- Oblicz potencjał półogniwa żelaznego przed wyjęciem z roztworu w doświadczeniu 2. Wynik podaj w woltach z dokładnością do $0,01\text{ V}$.
- Czy można obliczyć w analogiczny sposób potencjał półogniwa cynkowego? Odpowiedź uzasadnij.
- Wyjaśnij z jakiego powodu masa blaszki żelaznej wzrosła w doświadczeniu 3, powołując się na odpowiednie równania reakcji chemicznych. Wyjaśnij, dlaczego reakcje zachodzą w tę stronę.
- Oblicz o ile zmieniła się masa żelaza znajdującego się w roztworze w doświadczeniu 3 po umieszczeniu w nim blaszki żelaznej. Pomiń reakcję blaszki żelaznej z kwasem. Wynik podaj w miligramach z dokładnością do $0,1\text{ mg}$.
- Podaj jakiego metalu należy użyć, aby ochronić (potencjałowo) przed korozją stalowy widelec – miedzi czy cynku? Odpowiedź uzasadnij.
- Inną metodą ochrony przed korozją jest pokrywanie powierzchni metalu warstwą lakieru. Czy jest to metoda bardziej skuteczna niż pokrywanie stalowego widelca warstwą odpowiedniego metalu? Odpowiedź uzasadnij.

Rozwiązanie zadania B3

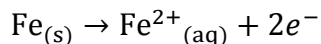
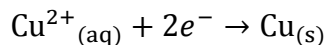


c. $E_{\text{Zn}/\text{Zn}^{2+}} = E_{\text{Zn}/\text{Zn}^{2+}}^0 + \frac{RT}{2F} \ln[\text{Zn}^{2+}] = E_{\text{Zn}/\text{Zn}^{2+}}^0 + \frac{2,303RT}{2F} \log[\text{Zn}^{2+}] = -0,76 + \frac{0,059}{2} \log \left[\frac{0,001}{0,05} \right] = -0,81 \text{ V}$

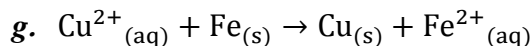
$E_{\text{Fe}/\text{Fe}^{2+}} = -0,53 \text{ V}$ (obliczenia analogiczne)

d. $E_{\text{Fe}/\text{Fe}^{2+}} = E_{\text{Fe}/\text{Fe}^{2+}}^0 + \frac{RT}{2F} \ln[\text{Fe}^{2+}] = E_{\text{Fe}/\text{Fe}^{2+}}^0 + \frac{2,303RT}{2F} \log[\text{Fe}^{2+}] = -0,44 + \frac{0,059}{2} \log \left[\frac{0,000025}{0,1} \right] = -0,55 \text{ V}$

- e. W analogicznych obliczeniach potencjał półogniwa cynkowego wynosi $-0,82\text{ V}$, jednak blaszka jest zanurzona w kwasie, związku z czym na półogniwie może zachodzić również wydzielanie wodoru, a to również będzie mieć wpływ na stężenie jonów cynku w próbce.
- f. Żelazo jest położone w szeregu elektrochemicznym przed wodorem, a miedź za wodorem, dlatego w doświadczeniu 3 żelazo ulega utlenieniu, a miedź redukcji:



Sumaryczne równanie reakcji: $\text{Cu}^{2+}_{(\text{aq})} + \text{Fe}_{(\text{s})} \rightarrow \text{Cu}_{(\text{s})} + \text{Fe}^{2+}_{(\text{aq})}$.



Czyli dla 1 mola zmiana masy płytki żelaznej wynosi $64 - 56 = 8\text{ g}$

8 g – 1 mol jonów żelaza przeszedł do roztworu

10 mg – 1,25 mmola

$$m_{\text{Fe}^{2+}} = 1,25 \cdot 10^{-3} \cdot 56 = 70\text{ mg}$$

- h. Należy użyć cynku ponieważ cynk, ze względu na położenie w szeregu elektrochemicznym będzie pełnił rolę anody, czyli będzie pierwszy ulegał korozji.
- i. Pokrywanie warstwą cynku jest metodą skuteczniejszą niż warstwą lakieru – warstwa lakieru zapewnia ochronę tylko pod warunkiem, że jest nienaruszona. Warstwa metalu chroni również w przypadku jeżeli nie pokrywa w całości powierzchni widelca.